

संपूर्ण गणित

ब्रह्मास्त्र

FORMULA BOOK

- CONCEPTS
- CLASS NOTES
- SHORT TRICKS
- SOLVED EXAMPLES
- CALCULATION TRICKS

USEFUL FOR

SSC, RAILWAYS, CET,
DEFENCE, BANKING,
& ALL GOVT. EXAMS



Selected हैं Selection दिलायेंगे

आदित्य रंजन सर
(EXCISE INSPECTOR)



Click Here To Join our
Telegram Channel

विषय सूची

क्र.म.

अध्याय का नाम

पृष्ठ संख्या

एडवांस मैथ्स

01

ज्यामिति

01 - 47

02

द्विविमीय क्षेत्रमिति

48 - 63

03

त्रिविमीय क्षेत्रमिति

64 - 82

04

संख्या पद्धति

83 - 94

05

ल.स.प. और म.स.प.

95 - 99

06

अनुक्रम और श्रेणी

100 - 104

07

सरलीकरण

105 - 111

08

घातांक एवं करणी

112 - 115

09

बीजगणित

116 - 128

10

त्रिकोणमिति

129 - 140



Click Here To Join our
Telegram Channel

11

ऊँचाई और दूरी

141-148

12

निर्देशांक ज्यामिति

149-158

अंकगणित

13

डिजिटल योग

160-167

14

प्रतिशतता

168-180

15

लाभ और हानि

181-187

16

बट्टा/छूट

188-191

17

साधारण ब्याज

192-196

18

चक्रवृद्धि ब्याज

197-205

19

अनुपात और समानुपात

206-212

20

साझेदारी

213-215

21

मिश्रण

216-217

22

एलिगेशन

218-220

23

औसत

221 - 227

24

समय और कार्य

228 - 232

25

नल और टंकी

233 - 236

26

समय और दूरी

237 - 242

27

रेलगाड़ी

243 - 245

28

रैखिक और वृत्तीय चाल

246 - 248

29

नाव और धारा

249 - 251

30

क्रमचय और संचय

252 - 257

31

प्रायिकता

258 - 272

32

सांख्यिकी

273 - 281

33

लघुगणक

282 - 283

34

गणना

284 - 292



यथा शिखा मयूराणा, नागानां मणयो यथा ।
तद्वद् वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्धनि संस्थितम् ॥

(महर्षि लगध कृत 'वेदांग ज्योतिष')

जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है,
वैसे ही सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है।

Just as the crest on the heads of peacocks and the gems
on the heads of serpents is in the highest position,
in the same way the place of mathematics in the
Vedangashastras is at the top.



ज्यामिति

रेखाएँ और कोण

त्रिभुज

चतुर्भुज

बहुभुज

वृत्त

रेखाएँ और कोण

बिंदु

एक बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त होता है जो एक स्थान निर्धारित करता है। इसे प्रायः एक बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है।

बिंदु के प्रकार

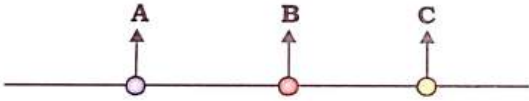
संरेख बिंदु

असंरेख बिंदु

प्रतिच्छेद बिंदु

(a) **संरेख बिंदु**: यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, तो इन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं।

उदाहरण: बिंदु A, B और C संरेख हैं।



(b) **असंरेख बिंदु**: यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं होते हैं, तो इन बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहते हैं।

(c) **प्रतिच्छेद बिंदु**: जब दो या दो से अधिक रेखाएँ एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक-दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं, तो उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं।

रेखा

एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इसमें केवल लंबाई होती है, अर्थात् इसमें कोई मोटाई (या चौड़ाई) नहीं होती है। एक रेखा अंतहीन होती है, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है।

रेखाखंड: एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं; सामान्यतः रेखाखंड को रेखा भी कहा जाता है।



किरण: एक किरण किसी दिए गए बिंदु से एक ही दिशा में अनिश्चित रूप से बढ़ती है, उसे किरण कहते हैं।



नाम	रेखा	रेखा खंड	किरण
प्रतीक	$\longleftrightarrow$ AB	$\overline{AB}$	$\rightarrow$ AB
अंतिम बिंदु	कोई अंतिम बिंदु नहीं	दो अंतिम बिंदु	एक अंतिम बिंदु

रेखाओं के प्रकार

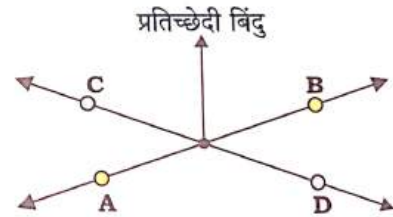
(a) **सीधी रेखा**: एक रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, उसे सीधी रेखा कहते हैं।



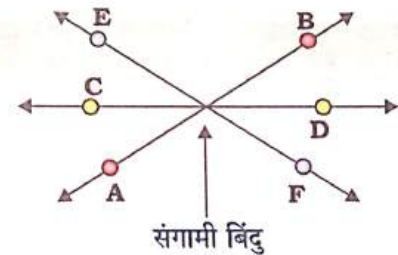
(b) **वक्र रेखा**: एक रेखा जो अपनी दिशा बदलती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं।



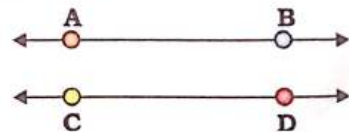
(c) **प्रतिच्छेदी रेखाएँ**: यदि दो या दो से अधिक रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं, तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएँ कहते हैं। चित्र में, AB और CD प्रतिच्छेदी रेखाएँ हैं। दो रेखाएँ अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं।



(d) **संगामी रेखाएँ**: यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएँ एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो उन्हें संगामी रेखाएँ कहते हैं और जिस बिंदु से ये सभी रेखाएँ गुजरती हैं, उसे संगामी बिंदु कहते हैं।



(e) **समांतर रेखाएँ**: दो सरल रेखाएँ समांतर कहलाती हैं यदि वे एक ही तल में स्थित हों और अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी एक-दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर हमेशा समान होती है।



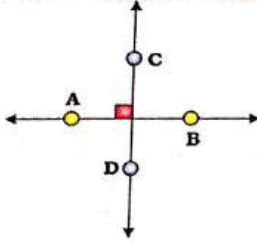
चित्र में, AB और CD समांतर रेखाएँ हैं।

समांतर रेखाओं का प्रतीक $\parallel$ है।

$\therefore AB \parallel CD$.

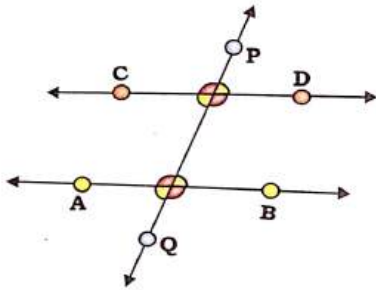
ज्यामिति

(f) **लंबवत रेखाएँ:** यदि दो रेखाएँ एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो उन्हें लंबवत रेखाएँ कहते हैं। निम्नलिखित चित्र में, AB और CD लंबवत रेखाएँ हैं।



इसका सांकेतिक निरूपण $AB \perp CD$ के रूप में किया जाता है या हम यह भी कह सकते हैं कि $CD \perp AB$ है।

(g) **तिर्यक रेखाएँ:** एक रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग-अलग बिंदुओं पर काटती है, उसे दी गई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं।



चित्र में, सरल रेखाएँ AB और CD एक तिर्यक रेखा PQ द्वारा प्रतिच्छेदित की गई हैं।

रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु

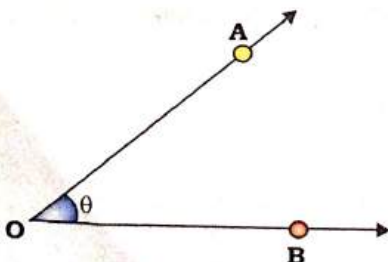


- दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा गुजरती है।
- दो या दो से अधिक रेखाएँ समतलीय कहलाती हैं यदि वे एक ही तल में स्थित हों और समांतर, प्रतिच्छेदित या अतिव्याप्त हो सकती हैं, अन्यथा उन्हें असमतलीय कहा जाता है।
- दो तलों का प्रतिच्छेद एक रेखा होती है।

कोण

एक कोण दो असंरेख रेखाओं का मिलन होता है, जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु होता है। कोण बनाने वाली दोनों रेखाओं को कोण की भुजाएँ कहते हैं और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं।

- कोण AOB को $\angle AOB$ से दर्शाया जाता है, यह रेखा OA और OB से बनता है और बिंदु O कोण का “शीर्ष” है।

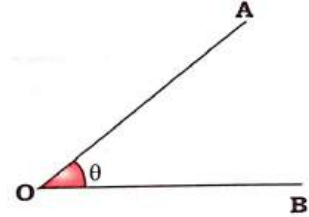


(I)

कोणों के प्रकार

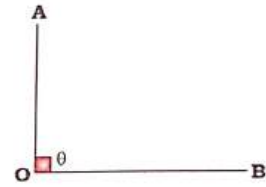
न्यून कोण समकोण अधिक कोण ऋजु कोण प्रतिवर्ती कोण पूर्ण कोण

न्यून कोण: यदि किसी कोण का माप 90° से कम होता है, तो वह एक न्यून कोण होता है।



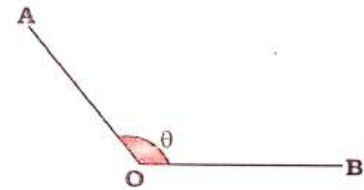
$0^\circ < \theta < 90^\circ$ ($\angle AOB$ एक न्यून कोण है।)

समकोण: यदि किसी कोण का माप 90° के बराबर होता है, तो वह एक समकोण होता है।



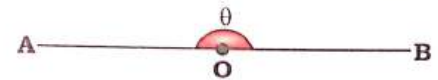
$\theta = 90^\circ$ ($\angle AOB$ एक समकोण है।)

अधिक कोण: यदि किसी कोण का माप 90° से अधिक लेकिन 180° से कम होता है, तो वह एक अधिक कोण होता है।



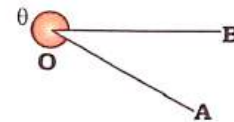
$90^\circ < \theta < 180^\circ$ ($\angle AOB$ एक अधिक कोण है।)

ऋजु कोण: यदि किसी कोण का माप 180° के बराबर होता है, तो वह एक ऋजु कोण होता है।



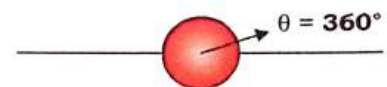
$\theta = 180^\circ$ ($\angle AOB$ एक ऋजु कोण है।)

प्रतिवर्ती कोण: यदि किसी कोण का माप 180° से अधिक लेकिन 360° से कम होता है, तो वह एक प्रतिवर्ती कोण होता है।



$180^\circ < \theta < 360^\circ$ ($\angle AOB$ एक प्रतिवर्ती कोण है।)

पूर्ण कोण: यदि किसी कोण का माप 360° होता है, तो वह एक पूर्ण कोण होता है।



ज्यामिति

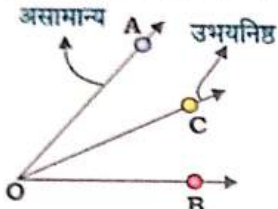
(II)

कोणों के युग्म

आसन्न कोण रैखिक कोण पूरक कोण संपूरक कोण

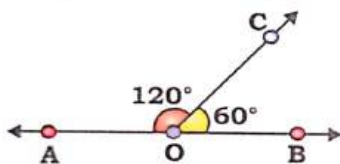
आसन्न कोण: दो कोणों को आसन्न कोण कहा जाता है, यदि:

- उनका शीर्ष एक ही होता है,
- उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा होती है।
- असामान्य भुजाएँ उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होती हैं।



- इस आकृति में, $\angle AOC$ और $\angle BOC$ का उभयनिष्ठ शीर्ष O है। साथ ही, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा OC है और अलग-अलग भुजाएँ OA और OB, उभयनिष्ठ भुजा OC के दोनों ओर स्थित हैं।

रैखिक कोण युग्म: दो आसन्न कोणों को रैखिक कोण युग्म कहा जाता है, यदि उनकी गैर-उभयनिष्ठ भुजाएँ दो विपरीत रेखाएँ हों।



- चित्र में, OA और OB दो विपरीत रेखाएँ हैं, $\angle AOC$ और $\angle BOC$ आसन्न कोण हैं। इसलिए, $\angle AOC$ और $\angle BOC$ एक रैखिक युग्म बनाते हैं।
- यदि एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180° होता है।

कोण	पूरक	संपूरक
परिभाषा	यदि दो कोणों का योग 90° के बराबर है, तो उन दो कोणों को पूरक कोण कहते हैं। • $\angle BAD$ और $\angle DAC$ पूरक कोण हैं, यदि $x^\circ + y^\circ = 90^\circ$	यदि दो कोणों का योग 180° के बराबर है, तो उन दो कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। • $\angle BAC$ और $\angle DAC$ संपूरक कोण हैं, यदि $x^\circ + y^\circ = 180^\circ$
निरूपण		

Ex. उस कोण का माप जिसके लिए उसके संपूरक कोण का माप, उसके पूरक कोण के माप का चार गुना है:

HINTS माना कोण = x है।

$$\therefore \text{पूरक कोण} = 90^\circ - x, \text{ संपूरक कोण} = 180^\circ - x$$

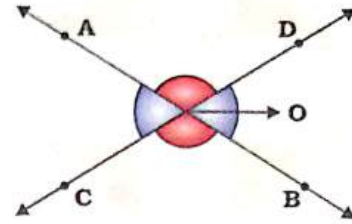
प्रश्नानुसार,

$$4 \times \text{पूरक कोण} = \text{संपूरक कोण}$$

$$\Rightarrow 4 \times (90^\circ - x) = 180^\circ - x \Rightarrow x = 60^\circ$$

(III) शीर्षाभिमुख कोण

यदि दो कोणों की भुजाएँ दो विपरीत किरणों के जोड़े बनाती हैं, तो उन दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।



- दूसरे शब्दों में, जब दो रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है।
- चित्र में, दो रेखाएँ AB और CD एक-दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं। हम पाते हैं कि $\angle AOC$ और $\angle BOD$ शीर्षाभिमुख कोण हैं।

$$\Rightarrow \angle AOC = \angle BOD$$

इसी प्रकार, $\angle BOC$ और $\angle AOD$ शीर्षाभिमुख कोण हैं।

$$\Rightarrow \angle BOC = \angle AOD$$

(IV)

तिर्यक रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण

संगत कोण

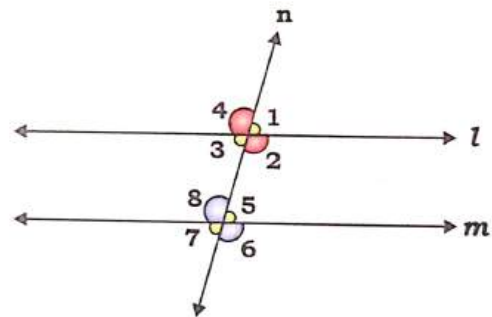
एकांतर कोण

क्रमागत अंतः कोण

जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, तो वे संगत कोण, एकांतर कोण, और क्रमागत अंतः कोणों के युग्म बनाते हैं।

रेखा 'l' और 'm' को तिर्यक रेखा 'n' द्वारा प्रतिच्छेदित किया गया है।

तब,



संगत कोण

$$\angle 1 = \angle 5, \angle 4 = \angle 8, \angle 3 = \angle 7 \text{ और } \angle 2 = \angle 6$$

अन्तः एकांतर कोण

$$\angle 3 = \angle 5 \text{ और } \angle 2 = \angle 8$$

बाह्य एकांतर कोण

$$\angle 1 = \angle 7 \text{ और } \angle 4 = \angle 6$$

क्रमागत अंतः कोण

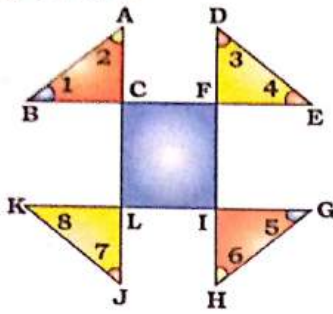
$$\angle 2 + \angle 5 = 180^\circ \text{ और } \angle 3 + \angle 8 = 180^\circ$$



इसके विपरीत, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएँ समांतर होती हैं।

ज्यामिति

Ex. दिए गए चित्र में कोण दिखाए गए हैं $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 + \angle 6 + \angle 7 + \angle 8$ का मान क्या है?



HINTS $\angle C = 180^\circ - (\angle 1 + \angle 2)$

$$\angle F = 180^\circ - (\angle 3 + \angle 4)$$

$$\angle I = 180^\circ - (\angle 5 + \angle 6)$$

$$\angle L = 180^\circ - (\angle 7 + \angle 8)$$

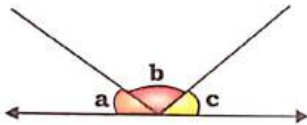
CFIL एक चतुर्भुज है।

$\therefore$ CFIL के कोणों का योग 360°

$$\Rightarrow 720^\circ - (\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 + \angle 6 + \angle 7 + \angle 8) = 360^\circ$$

$$\Rightarrow 360^\circ = (\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 + \angle 6 + \angle 7 + \angle 8)$$

Ex. दी गई आकृति में, यदि $\frac{b}{a} = 5$ और $\frac{c}{a} = \frac{6}{5}$ है तो b का मान क्या है?



HINTS $b : a = (5 : 1) \times 5 = 25 : 5$

$$c : a = 6 : 5$$

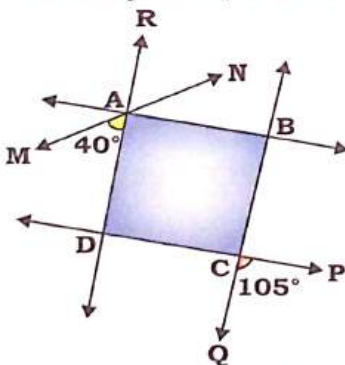
$$\therefore a : b : c = 5 : 25 : 6$$

$$\angle a + \angle b + \angle c = 180^\circ \text{ (सरल रेखा)}$$

$$\Rightarrow 36 \text{ इकाई} = 180^\circ \Rightarrow 1 \text{ इकाई} = 5^\circ$$

$$\therefore \angle b = 25 \text{ इकाई} = 125^\circ$$

Ex. दिए गए चित्र में, AB, CD के समांतर हैं और AD, BC के समांतर हैं। यदि $\angle MAD = 40^\circ$ और $\angle PCQ = 105^\circ$, तो $\angle NAB$ का मान क्या है?



HINTS $\angle BCD = \angle PCQ = 105^\circ$ (शीर्षाभिमुख कोण)

$$\angle CDA = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$$

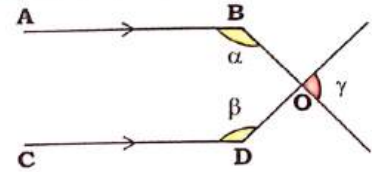
$$\angle RAB = \angle CDA = 75^\circ \text{ (संगत कोण)}$$

$$\angle RAN = \angle MAD = 40^\circ \text{ (शीर्षाभिमुख कोण)}$$

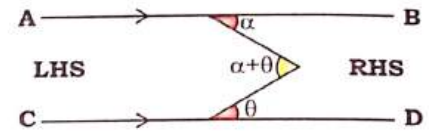
$$\therefore \angle NAB = \angle RAB - \angle RAN = 75^\circ - 40^\circ = 35^\circ$$

कुछ महत्वपूर्ण परिणाम

Ex. यदि $AB \parallel CD$ तब $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$



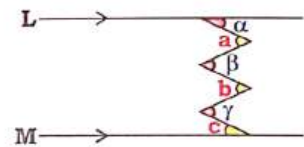
Ex. यदि $AB \parallel CD$ है, तो बाईं ओर (LHS) के कोणों का योग दाईं ओर (RHS) के कोणों के योग के बराबर होता है।



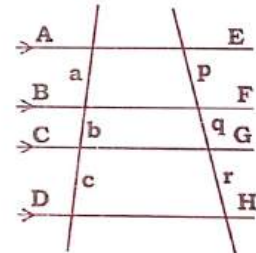
$$RHS = LHS$$

$$\Rightarrow 0 + \alpha = \alpha + \theta$$

Ex. यदि $L \parallel M$, $a + b + c = \alpha + \beta + \gamma$



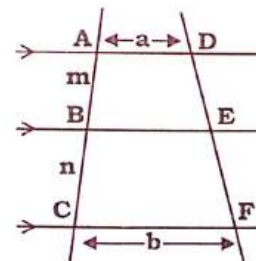
Ex. जब $AE \parallel BF \parallel CG \parallel DH$ हैं और इन रेखाओं को दो तिर्यक रेखाओं द्वारा काटा जाता है।



$$\text{तब, } a : b : c = p : q : r$$

$$\frac{a}{a+b+c} = \frac{p}{p+q+r}$$

Ex. जब $AD \parallel BE \parallel CF$ हैं और इन रेखाओं को दो तिर्यक रेखाओं द्वारा काटा जाता है।

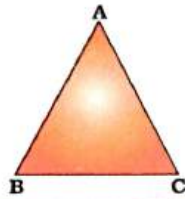


$$\text{तब, } \frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF} = \frac{m}{n}$$

$$BE = \frac{an + bm}{m + n}$$

त्रिभुज

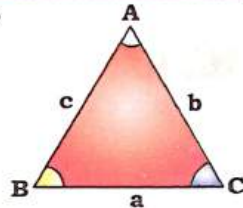
त्रिभुज तीन भुजाओं और तीन कोणों वाला एक बहुभुज होता है। यह ज्यामिति में तीन असंरेखीय बिंदुओं को जोड़कर बनने वाली मूलभूत आकृति है।



त्रिभुज के मूलभूत गुण

त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180° होता है

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$



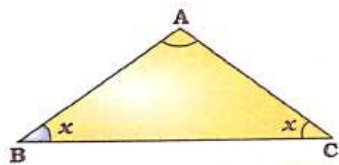
Ex. एक त्रिभुज का एक कोण 108° है और अन्य दो कोण बराबर हैं। इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का माप क्या है?

HINTS हम जानते हैं,

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

$$\Rightarrow 108^\circ + x + x = 180^\circ$$

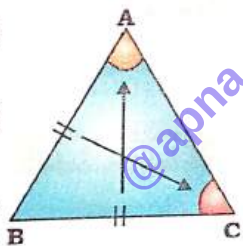
$$\Rightarrow 2x = 72^\circ \Rightarrow x = 36^\circ$$



2. (i) त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।

(ii) त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं।

- $\triangle ABC$ में, यदि $AB = BC$, तो $\angle A = \angle C$
- $\triangle ABC$ में, यदि $\angle A = \angle C$, तो $AB = BC$

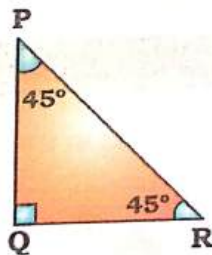


Ex. $\triangle PQR$ में, $\angle Q = 90^\circ$, $PQ = 8$ सेमी और $\angle PRQ = 45^\circ$ है। QR की लंबाई ज्ञात कीजिए।

HINTS

गुणधर्म 2 (ii) का उपयोग करते हुए,

$$QR = PQ = 8 \text{ सेमी}$$



(i) बड़ी भुजा के विपरीत कोण सदैव छोटी भुजा के विपरीत कोण से बड़ा होता है।

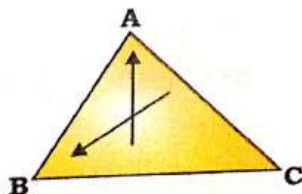
(ii) बड़े कोण के विपरीत भुजा सदैव छोटे कोण के विपरीत भुजा से बड़ी होती है।

$\triangle ABC$ में, यदि $BC > AC$,

तो $\angle A > \angle B$

$\triangle ABC$ में, यदि $\angle A > \angle C$,

तो $BC > AB$



Ex. एक $\triangle PQR$ के कोणों $\angle P$, $\angle Q$ और $\angle R$ का अनुपात $2 : 4 : 9$ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- $PQ > QR > RP$
- $PQ > RP > QR$
- $QR > RP > PQ$
- $PR > PQ > QR$

HINTS

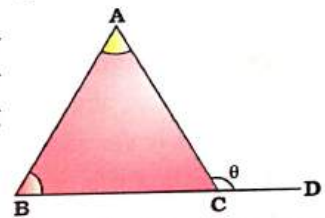
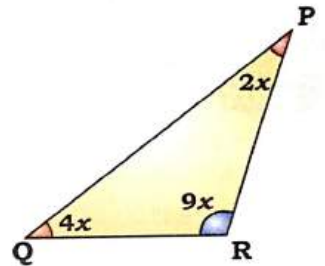
यहाँ $\triangle PQR$ में

$$\text{यहाँ, } 9x > 4x > 2x$$

इसलिए, $PQ > PR > QR$

Ex. यदि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, तो बनने वाला बाह्य कोण दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है।

$$\angle ACD = \angle CAB + \angle ABC$$



Ex. $\triangle ABC$ की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि $\angle ACD = 112^\circ$ और $\angle B = \angle A$ का $\frac{3}{4}$ है, तो $\angle B$ का माप ज्ञात कीजिए।

HINTS हम जानते हैं,

बाह्य कोण ($\angle ACD$)

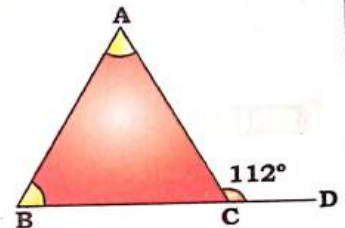
$$= \angle A + \angle B$$

$$\therefore \angle B = \frac{3}{4} \angle A$$

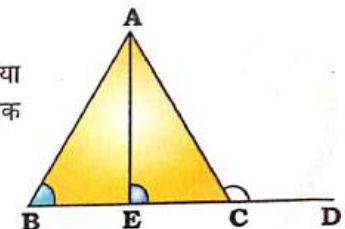
$$\Rightarrow \angle A = \frac{4}{3} \angle B \quad \dots (i)$$

$$\therefore 112^\circ = \frac{4}{3} \angle B + \angle B$$

$$\Rightarrow \angle B = \frac{3}{7} \times 112^\circ = 48^\circ$$



5. $\triangle ABC$ में, भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है और $\angle A$ का कोण समद्विभाजक BC से E पर मिलता है, तो $\angle ABC + \angle ACD = 2 \angle AEC$.



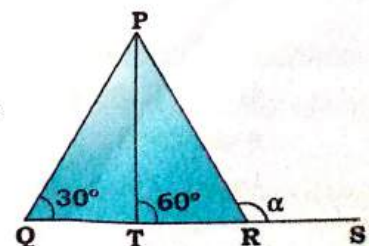
Ex. $\triangle PQR$ की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। $\angle P$ का समद्विभाजक भुजा QR से T पर मिलता है। यदि $\angle PQR = 30^\circ$ और $\angle PTR = 60^\circ$ है, तो $\angle PRS$ ज्ञात कीजिए।

HINTS

$$\angle PQR + \angle PRS = 2 \times \angle PTR$$

$$\Rightarrow 30^\circ + \alpha = 2 \times 60^\circ$$

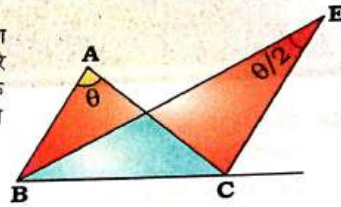
$$\Rightarrow \alpha = 120^\circ - 30^\circ = 90^\circ$$



ज्यामिति

एक त्रिभुज में, एक आधार कोण के आंतरिक द्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य द्विभाजक के बीच बना कोण शीर्ष कोण का आधा होता है।

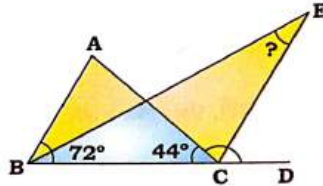
इस गुण के अनुसार,
 $\angle BEC = \frac{\angle A}{2}$



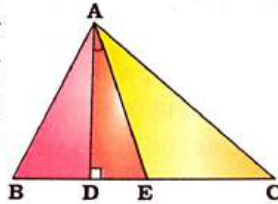
Ex. $\triangle ABC$ में, $\angle B = 72^\circ$ और $\angle C = 44^\circ$ है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। तब $\angle B$ और $\angle ACD$ के समद्विभाजक E पर मिलते हैं। $\angle BEC$ का माप क्या है?

HINTS हम जानते हैं,

$$\begin{aligned}\angle A + \angle B + \angle C &= 180^\circ \\ \Rightarrow \angle A &= 180^\circ - 72^\circ - 44^\circ \\ \Rightarrow \angle A &= 64^\circ \\ \therefore \angle BEC &= \frac{\angle A}{2} = \frac{64^\circ}{2} = 32^\circ\end{aligned}$$



7. किसी शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींचे गए लंब तथा उस शीर्ष कोण के कोण समद्विभाजक के बीच का कोण, शेष दो शीर्ष कोणों के बीच के अंतर का आधा होता है।



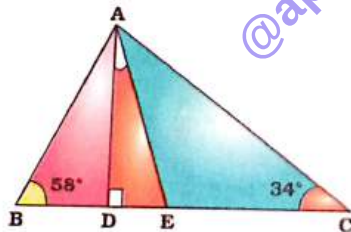
यदि $AD \perp BC$ और AE, $\angle A$ का कोण समद्विभाजक है, तो

$$\angle DAE = \frac{|\angle B - \angle C|}{2}$$

Ex. $\triangle ABC$ में, AD, BC पर लंबवत है और AE, $\angle BAC$ का समद्विभाजक है। यदि $\angle ABC = 58^\circ$ और $\angle ACB = 34^\circ$ है, तो $\angle DAE$ का माप ज्ञात कीजिए।

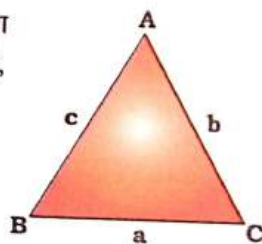
HINTS

$$\begin{aligned}\angle DAE &= \frac{\angle B - \angle C}{2} \\ &= \frac{58^\circ - 34^\circ}{2} = \frac{24^\circ}{2} \\ &= 12^\circ\end{aligned}$$



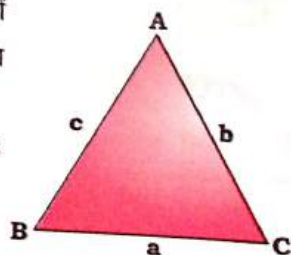
8. (i) त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, अर्थात्

$$\begin{aligned}a + b &> c, b + c > a \\ c + a &> b\end{aligned}$$

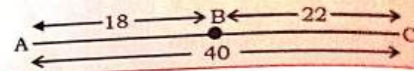


(ii) किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है।

$$\begin{aligned}|a - b| &< c, |b - c| < a \\ |c - a| &< b\end{aligned}$$



- यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ी है, तो त्रिभुज नहीं बन सकता।
- जब एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होती है, तो बिंदु संरेख होते हैं और त्रिभुज नहीं बनता (केवल एक सीधी रेखा आगे-पीछे)। अर्थात्, यदि $a + b = c$ तो बिंदु A, B और C संरेख होते हैं।

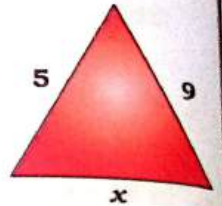


Ex. एक त्रिभुज की तीन भुजाएँ 5 सेमी, 9 सेमी और x सेमी हैं। x का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या है?

HINTS

x का मान $4 < x < 14$ के बीच है

इस प्रकार, x का न्यूनतम पूर्णांक मान 5 है।



Ex. यदि किसी त्रिभुज की भुजाएँ 7, 12 और x हैं, तथा x एक पूर्णांक है, तो x के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए।

HINTS

$$\begin{aligned}12 + 7 &> x > 12 - 7 \\ \Rightarrow 19 &> x > 5 \\ \therefore (19 - 5) - 1 &= 13\end{aligned}$$

वैकल्पिक विधि

$$\begin{aligned}x \text{ के संभावित मानों की संख्या} &= 2 \times \text{सबसे छोटी भुजा} - 1 \\ &= 2 \times 7 - 1 = 13\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}x \text{ के संभावित मानों की संख्या} &= 2 \times \text{सबसे छोटी भुजा} - 1 \\ &= 2 \times 7 - 1 = 13\end{aligned}$$

त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$(A) \triangle ABC \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$$



$\triangle ABC$ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, हम किसी भी भुजा को आधार और शीर्ष से आधार तक संगत लंब को ऊँचाई मानते हैं।

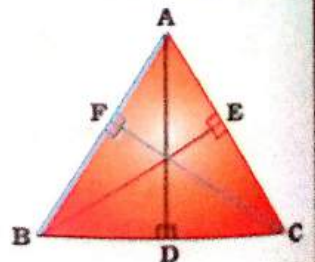
$\triangle ABC$ में,

$AD \perp BC$, $BE \perp AC$ और

$CF \perp AB$.

$$\text{क्षेत्रफल} (\triangle ABC) = \frac{1}{2} \times BC \times AD$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times BE = \frac{1}{2} \times AB \times CF$$



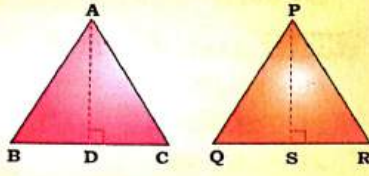
ज्यामिति

(i) यदि दो त्रिभुजों की ऊँचाई समान हो, तो उनके क्षेत्रों का अनुपात उनकी आधारों के अनुपात के समानुपाती होता है।

• यदि $AD = PS$, तो
क्षेत्रफल ($\triangle ABC$) : क्षेत्रफल ($\triangle PQR$) = $BC : QR$

(ii) यदि दो त्रिभुजों के आधार समान हों, तो उनके क्षेत्रों का अनुपात उनकी ऊँचाइयों के अनुपात के समानुपाती होता है।

• यदि $BC = QR$, तो
क्षेत्रफल ($\triangle ABC$) : क्षेत्रफल ($\triangle PQR$) = $AD : PS$



(B) विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल

$\triangle ABC$ का क्षेत्रफल

$$= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

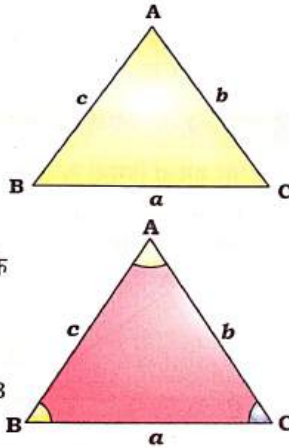
(हेरोन का सूत्र)

जहाँ, अर्ध परिमाप $(s) = \frac{a+b+c}{2}$

(C) जब दो भुजाएँ और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया गया हो

$\triangle ABC$ का क्षेत्रफल:

$$\frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ac \sin B$$



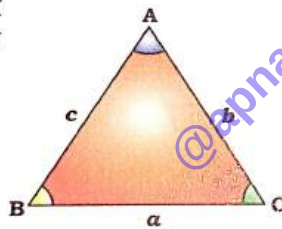
ज्या & कोज्या नियम (Sine & Cosine Rule)

(a) ज्या का नियम (Sine Rule)

एक त्रिभुज के सम्मुख कोण की भुजा और (sine) ज्या का अनुपात परिवर्त की त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है।

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R;$$

जहाँ, R त्रिभुज की परित्रिज्या है।



(b) कोज्या का नियम (Cosine Rule)

यदि दो भुजाएँ और उन भुजाओं के बीच का कोण दिया गया है, तो हम (cosine) कोज्या नियम द्वारा विपरीत भुजा ज्ञात कर सकते हैं।

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

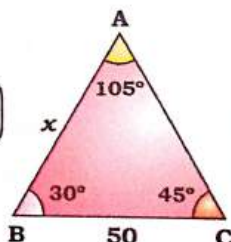
Ex. $\triangle ABC$ में, $\angle B = 30^\circ$ और $\angle C = 45^\circ$ है। यदि $BC = 50$ सेमी है, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए।

HINTS

$$\Rightarrow \frac{50}{\sin 105^\circ} = \frac{x}{\sin 45^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{50}{(\sqrt{3}+1)} = \frac{x}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \quad \left(\because \sin 105^\circ = \frac{(\sqrt{3}+1)}{2\sqrt{2}} \right)$$

$$\Rightarrow x = \frac{100}{(\sqrt{3}+1)} \times \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1} = 50(\sqrt{3}-1)$$



Ex. $\triangle ABC$ में, $AB = 12$ सेमी और $AC = 10$ सेमी, तथा $\angle BAC = 60^\circ$ है। भुजा BC की लंबाई क्या है?

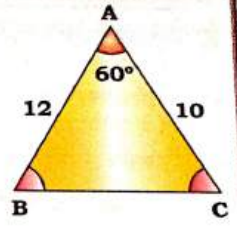
HINTS

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \times AB \times AC}$$

$$\Rightarrow \cos 60^\circ = \frac{(12)^2 + (10)^2 - BC^2}{2 \times 12 \times 10}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{144 + 100 - BC^2}{2 \times 120}$$

$$\Rightarrow 120 = 244 - BC^2 \Rightarrow BC^2 = 124 \Rightarrow BC = 2\sqrt{31} \text{ सेमी}$$



त्रिभुजों में सर्वांगसमता और समरूपता

त्रिभुजों की सर्वांगसमता

• दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि

(i) उनके संगत कोण बराबर हैं

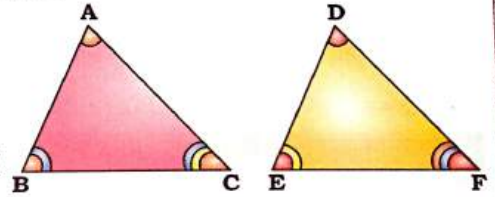
$$\angle A = \angle D,$$

$$\angle B = \angle E,$$

$$\angle C = \angle F$$

(ii) उनकी संगत भुजाएँ बराबर हैं।

$$AB = DE, BC = EF, CA = FD$$



त्रिभुजों की समरूपता

• दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि

(i) उनके संगत कोण बराबर हैं

$$\angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$$

(ii) उनकी संगत भुजाएँ समान अनुपात (या समानुपात) में होती हैं।

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$$



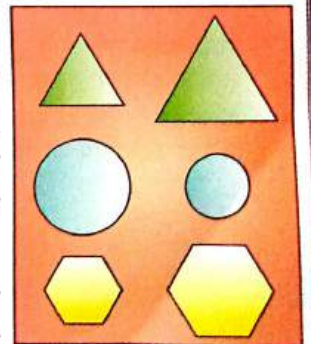
सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समान होती हैं, लेकिन सभी समान आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होतीं।

नियमित आकृतियों की समरूपता

समरूपता और सर्वांगसमता की जाँच के लिए किन्हीं दो आकृतियों का परीक्षण किया जा सकता है। नियमित आकृतियों के मामले में, यह सबसे आसान है - समान भुजाओं वाली कोई भी दो नियमित आकृतियाँ एक-दूसरे के समान होंगी।

उदाहरण के लिए यदि हम दो सम षट्भुज, या दो वृत्त, या दो समबाहु त्रिभुज, या दो वर्ग, या दो सम पंचभुज लें, तो आकृतियों का प्रत्येक जोड़ा बिना किसी अतिरिक्त जाँच के समान होगा।

"आकृति हमेशा समरूप नहीं दिख सकती है-यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करना चाहिए।"

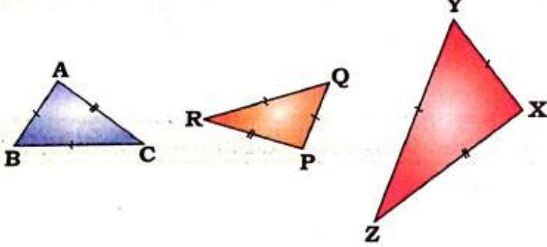


त्रिभुजों की सर्वांगसमता और समरूपता की शर्तें

भुजा-भुजा-भुजा परीक्षण (SSS Test)

यदि हम दो त्रिभुजों की तीन भुजाओं की जाँच करें, तो त्रिभुज हैं

- **सर्वांगसम:** - यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं के तीन युग्म लंबाई में बराबर हों तो वे सर्वांगसम होते हैं।
- **"समरूप":** - यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई एक ही अनुपात में हो।"



ΔABC और ΔPQR में: $AB = PQ$, $BC = QR$, $AC = PR$

$$\therefore \Delta ABC \cong \Delta PQR$$

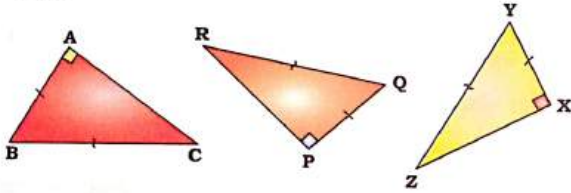
ΔPQR और ΔXYZ में: $\frac{PQ}{XY} = \frac{QR}{YZ} = \frac{PR}{XZ}$

$$\therefore \Delta PQR \sim \Delta XYZ$$

समकोण-कर्ण-भुजा परीक्षण (RHS Test)

यदि हम दो समकोण त्रिभुजों की भुजाओं की जाँच करें, तो त्रिभुज हैं

- **"सर्वांगसम":** - यदि कर्ण और एक छोटी भुजा की लंबाई बराबर हो।"
- **समरूप:** - यदि कर्ण और एक जोड़ी छोटी भुजाओं की लंबाई एक ही अनुपात में हो।



ΔABC और ΔPQR में: $AB = PQ$, $BC = QR$

$$\therefore \Delta ABC \cong \Delta PQR$$

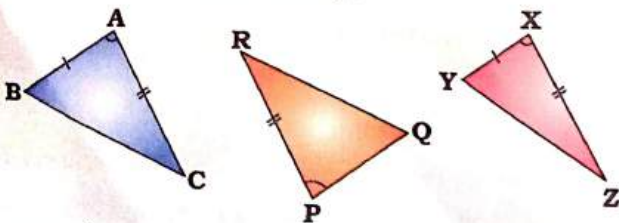
ΔPQR और ΔXYZ में: $\frac{PQ}{XY} = \frac{QR}{YZ}$

$$\therefore \Delta PQR \sim \Delta XYZ$$

भुजा-कोण-भुजा परीक्षण (SAS Test)

यदि हम दो त्रिभुजों की दो भुजाओं और उनके सम्मिलित कोण की जाँच करें तो त्रिभुज हैं

- **सर्वांगसम:** - यदि दोनों भुजाएँ बराबर लंबाई की हों तथा बराबर भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर हो
- **समरूपता:** - तब होता है जब दोनों भुजाओं की लंबाई समान अनुपात में हो तथा उनके बीच का कोण बराबर हो।



ΔABC और ΔPQR में: $AB = PQ$, $AC = PR$, $\angle A = \angle P$

$$\therefore \Delta ABC \cong \Delta PQR$$

ΔPQR और ΔXYZ में: $\frac{PQ}{XY} = \frac{QR}{YZ}$, $\angle P = \angle X$

$$\therefore \Delta PQR \sim \Delta XYZ$$

Ex. ΔABD और ΔFEC में, $\angle BAD = 60^\circ$, $l(BD) = l(EC)$, $\angle ABD = \angle FEC = 90^\circ$, और $l(AB) = l(FE)$ है। $\angle BAD$ और $\angle FCE$ का अनुपात ज्ञात कीजिए।

HINTS ΔABD और ΔFEC में,

$AB = FE$ (दिया है)

$BD = CE$ (दिया है)

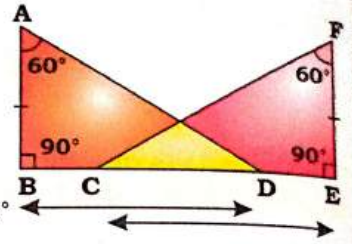
$\angle B = \angle E = 90^\circ$

$\Delta ABD \cong \Delta FEC$ (SAS से)

$\Rightarrow \angle F = 60^\circ$

$\therefore \angle FCE = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

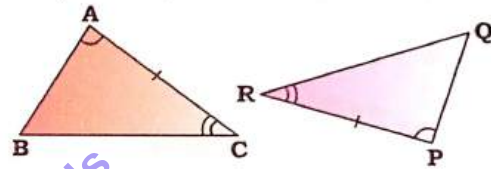
$$\therefore \frac{\angle BAD}{\angle FCE} = \frac{60^\circ}{30^\circ} = \frac{2}{1} = 2 : 1$$



कोण-भुजा-कोण परीक्षण (ASA Test)

यदि हम दो त्रिभुजों के दो कोणों और सम्मिलित भुजा की जाँच करें तो त्रिभुज हैं

- **सर्वांगसम:** - यदि कोणों के दो युग्मों का माप समान हो और केवल एक भुजा लंबाई में बराबर हो।



ΔABC और ΔPQR में: $\angle A = \angle P$, $\angle C = \angle R$

$$\Delta ABC \cong \Delta PQR$$

Ex. ΔLON और ΔLMN दो समकोण त्रिभुज हैं जिनका कर्ण LN उभयनिष्ठ है और $\angle LON = 90^\circ$ और $\angle LMN = 90^\circ$ है। LN , $\angle OLM$ का समद्विभाजक है। यदि $LN = 29$ सेमी और $ON = 20$ सेमी है, तो ΔLMN का परिमाप (सेमी में) क्या है?

HINTS

ΔLON और ΔLMN में,

$\angle LON = \angle LMN = 90^\circ$

$LN = LN$ (उभयनिष्ठ भुजा)

$\angle OLN = \angle MLN$ (कोण द्विभाजक)

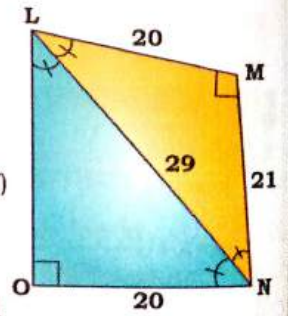
$\therefore \Delta LON \cong \Delta LMN$ (कोण-भुजा-कोण द्वारा)

ΔLMN में,

$$MN^2 = 29^2 - 20^2 \Rightarrow MN = 21$$

$\therefore \Delta LMN$ का परिमाप = $29 + 20 + 21$

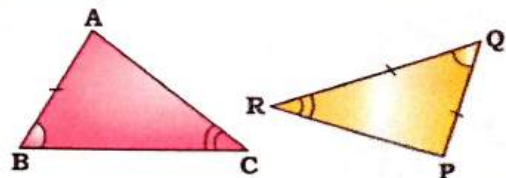
= 70 सेमी



कोण-कोण-भुजा परीक्षण (AAS Test)

यदि हम दो त्रिभुजों के दो कोणों और एक संगत गैर-शामिल भुजा की जाँच करें तो त्रिभुज हैं

- **सर्वांगसम:** - यदि दो कोणों के युग्मों का माप समान हो और केवल एक भुजा लंबाई में बराबर हो।



ज्यामिति

$\triangle ABC$ और $\triangle PQR$ में:

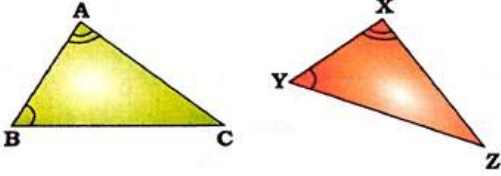
$$AB = PQ, \angle B = \angle Q, \angle C = \angle R$$

$$\triangle ABC \cong \triangle PQR$$

कोण-कोण परीक्षण (AA Test)

यदि हम दो त्रिभुजों के कोणों की जाँच करें तो त्रिभुज हैं

- इसी प्रकार यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।



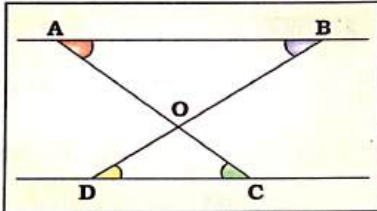
$\triangle ABC$ और $\triangle PQR$ में:

$$\angle A = \angle X, \angle B = \angle Y$$

$$\triangle ABC \sim \triangle XYZ$$

समरूपता और सर्वांगसमता की पहचान

- ज्यामिति में समानता (और सर्वांगसमता) की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से समस्याओं को देखने के लिए।
- समानता को पहचानने की कुंजी समान कोणों को पहचानना है।



स्थिति 01: समांतर रेखाएं

- जब आप दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा (transversal) द्वारा प्रतिच्छेदित होते हुए देखते हैं, तो तुरंत समरूप त्रिभुजों को खोजें।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि समांतर रेखाएं समान कोणों के कई जोड़े बनाती हैं (उदाहरण के लिए, एकांतर आंतरिक कोण, संगत कोण)।

समांतर रेखाएं AB और CD, तथा तिर्यक रेखाएं AC और BD जो O पर प्रतिच्छेद करती हैं, दी गई हैं:

- त्रिभुज $\triangle AOB$ और $\triangle COD$ समरूप हैं क्योंकि इनमें बराबर कोणों के दो युग्म हैं:

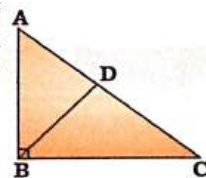
$$\angle OAB = \angle OCD \text{ (एकांतर अंतः कोण)}$$

$$\angle OBA = \angle ODC \text{ (एकांतर अंतः कोण)}$$

$$\angle AOB = \angle COD \text{ (शीर्षाभिमुख कोण)}$$

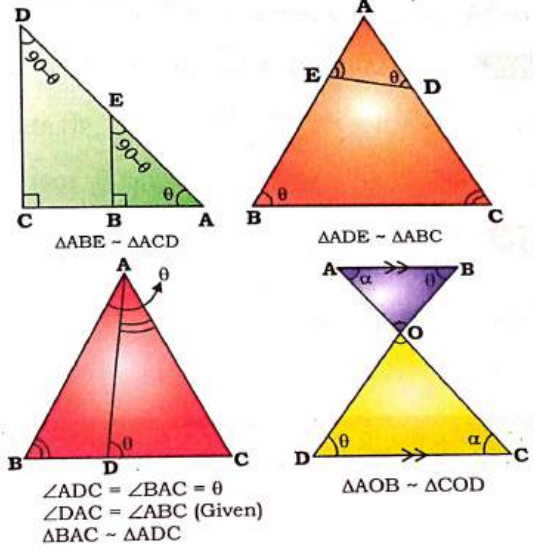
स्थिति 02: समकोण त्रिभुज में कर्ण पर शीर्षलंब

जब आप किसी समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से कर्ण तक ऊँचाई खींचते हैं, तो इससे तीन समरूप त्रिभुज बनते हैं:



- मूल समकोण त्रिभुज।
- ऊँचाई से बने दो छोटे त्रिभुज।
- उदाहरण ($\triangle ABC$ को B पर समकोण बनाते हुए, BD को AC पर ऊँचाई मानते हुए):
- $\triangle ABC \sim \triangle ADB$ (वे $\angle A$ साझा करते हैं, और दोनों का कोण समकोण है)।
- $\triangle ABC \sim \triangle BDC$ (वे $\angle C$ साझा करते हैं, और दोनों का कोण समकोण है)।
- इसलिए, तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं:
- $\triangle ABC \sim \triangle ADB \sim \triangle BDC$.

कुछ समरूप आकृतियाँ



Ex. $\triangle ABC$ में, $\angle B = 87^\circ$ और $\angle C = 60^\circ$ है। बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार हैं कि $\angle DEC = 93^\circ$ और DAE है।

HINTS

$$\angle DEA = \angle ABC$$

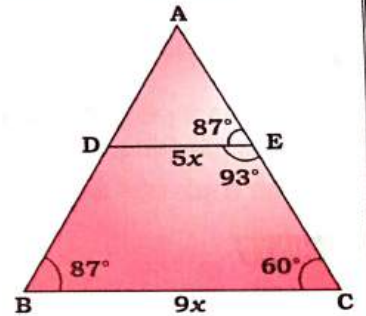
$$\angle A = \text{उभयनिष्ठ}$$

$$\Rightarrow \triangle AED \sim \triangle ABC$$

$$\Rightarrow \frac{AE}{AB} = \frac{ED}{BC} = \frac{AD}{AC}$$

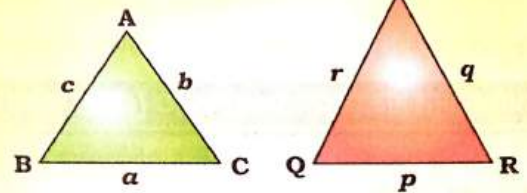
$$\Rightarrow \frac{AE}{14.4} = \frac{5}{9}$$

$$\Rightarrow AE = 8 \text{ सेमी}$$



समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म

यदि $\triangle ABC$ और $\triangle PQR$ समरूप हैं, तो



$$(i) \frac{a}{p} = \frac{b}{q} = \frac{c}{r}$$

(ii) संगत भुजाओं का अनुपात

= परिमाप का अनुपात

= अर्ध-परिधि(s) का अनुपात

= संगत माध्यिकाओं का अनुपात

= अंतःत्रिज्या का अनुपात

= परित्रिज्या का अनुपात

(iii) क्षेत्रफल का अनुपात

= संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात

= परिमाप के वर्ग का अनुपात

= अर्ध-परिमाप के वर्ग का अनुपात

= संगत माध्यिकाओं के वर्ग का अनुपात

= अंतःत्रिज्या के वर्ग का अनुपात

= परित्रिज्या के वर्ग का अनुपात

ज्यामिति

Ex. यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात $\sqrt{3} : \sqrt{2}$ है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?

HINTS क्षेत्रफल $(\Delta ABC) : \text{क्षेत्रफल}(\Delta PQR) = (\sqrt{3})^2 : (\sqrt{2})^2 = 3 : 2$

Ex. माना $\Delta ABC \sim \Delta QPR$ और $\frac{\text{ar}(\Delta ABC)}{\text{ar}(\Delta QPR)} = \frac{64}{169}$. यदि $AB = 10$ सेमी, $BC = 7$ सेमी और $AC = 16$ सेमी, तो QR (सेमी में) बराबर है:

HINTS यहाँ, $\Delta ABC \sim \Delta QPR$ & $\frac{\text{ar}(\Delta ABC)}{\text{ar}(\Delta QPR)} = \frac{64}{169}$

$$\Rightarrow \frac{AC}{QR} = \sqrt{\frac{64}{169}} \Rightarrow \frac{16}{QR} = \frac{8}{13}$$

$$\Rightarrow QR = \frac{13 \times 16}{8} = 26 \text{ सेमी}$$

शंकुओं की समरूपता

यदि दो शंकु समान हैं और उनकी ऊँचाइयाँ (एक रेखिक आयाम) $x : y$ के अनुपात में हैं।

- **टैक्सिक आयाम:** उनके अन्य रेखिक आयाम (जैसे आधार त्रिज्या, तिरछी ऊँचाई) भी समान अनुपात $x : y$ में होंगे।
- **पृष्ठीय क्षेत्रफल:** इनके विभिन्न पृष्ठीय क्षेत्रफल (कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल) $x^2 : y^2$ के अनुपात में होंगे।
- **आयतन:** उनका आयतन $x^3 : y^3$ के अनुपात में होगा।

Ex. यदि समान शंकुओं की ऊँचाइयों का अनुपात $4 : 11$ है। तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए:

तिरछी ऊँचाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

HINTS

उनकी आधार त्रिज्याएँ और तिरछी ऊँचाइयाँ भी $4 : 11$ के अनुपात में होंगी।

उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात $4^2 : 11^2$ होगा, जो $16 : 121$ है।

उनका आयतन $4^3 : 11^3$ के अनुपात में होगा, जो $64 : 1331$ है।

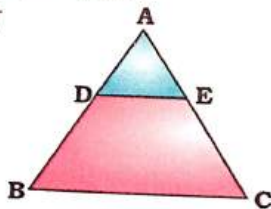
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय (थेल्स प्रमेय)

- किसी त्रिभुज की एक भुजा के समान्तर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।
- यदि कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समान्तर होनी चाहिए।

ΔABC में, यदि $DE \parallel BC$, तो

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

'या' यदि $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$, तो $DE \parallel BC$



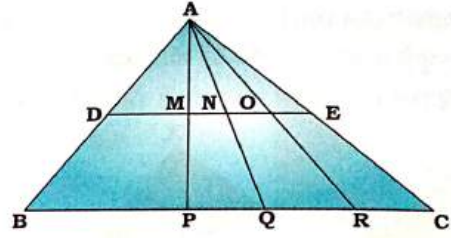
- इस प्रमेय से प्राप्त कुछ परिणाम, जिनका हम उपयोग करेंगे, इस प्रकार हैं:

$$(i) \frac{AD}{BD} = \frac{AE}{EC} \quad (ii) \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

$$(iii) \Delta ADE \sim \Delta ABC$$

$$(iv) \frac{\text{Ar}(\Delta ADE)}{\text{Ar}(\Delta ABC)} = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2 = \left(\frac{AE}{AC}\right)^2 = \left(\frac{DE}{BC}\right)^2$$

- त्रिभुज की एक भुजा के समान्तर खींची गई रेखा त्रिभुज की माधिका, कोण समद्विभाजक और ऊँचाई को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में यह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को विभाजित करती है।



ΔABC में, AP , AQ और AR क्रमशः माधिका, कोण द्विभाजक और शीर्षलंब हैं और $DE \parallel BC$ है, तो

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = \frac{AM}{MP} = \frac{AN}{NQ} = \frac{AO}{OR}$$

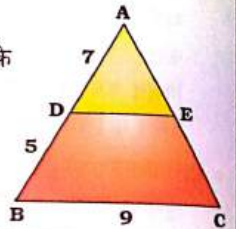
Ex. ΔABC में, D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर स्थित बिंदु इस प्रकार हैं कि $\angle ADE = \angle B$ है। यदि $AD = 7$ सेमी, $BD = 5$ सेमी और $BC = 9$ सेमी है, तो DE (सेमी में) किसके बराबर है?

HINTS

आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करके

$$\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC} \Rightarrow \frac{7}{12} = \frac{DE}{9}$$

$$\Rightarrow DE = \frac{63}{12} = 5.25 \text{ सेमी}$$



मध्य-बिंदु प्रमेय

किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समान्तर होता है तथा तीसरी भुजा के परिमाण का आधा होता है और इसके विपरीत भी सत्य है।

- यदि D और E क्रमशः AB और AC के मध्य-बिंदु हैं, तो

$$DE \parallel BC \text{ और } DE = \frac{BC}{2}$$

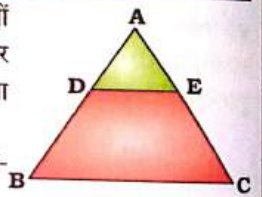
- यदि $DE \parallel BC$ और $DE = \frac{BC}{2}$ है, तो D और E क्रमशः AB और AC के मध्य-बिंदु हैं।

$$(i) \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = \frac{1}{2}$$

$$(ii) \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = 1$$

$$(iii) \Delta ADE \sim \Delta ABC$$

$$(iv) \frac{\text{क्षे.}(\Delta ADE)}{\text{क्षे.}(\Delta ABC)} = \frac{1}{4}$$



त्रिभुजों के प्रकार

त्रिभुजों को कोणों और भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

त्रिभुजों के प्रकार

कोणों के आधार पर

- समकोण त्रिभुज
- न्यूनकोण त्रिभुज
- अधिककोण त्रिभुज

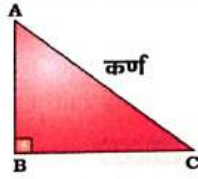
भुजाओं के आधार पर

- विषमबाहु त्रिभुज
- समद्विबाहु त्रिभुज
- समबाहु त्रिभुज

ज्यामिति

समकोण त्रिभुज

जिस त्रिभुज में दो भुजाएँ एक-दूसरे पर लंब होती हैं, जिससे एक समकोण बनता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण के सम्मुख वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, और समकोण से सटी हुई दो भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं।



समकोण त्रिभुज के गुण

- (i) ठीक एक कोण समकोण होता है, अर्थात् $\angle B = 90^\circ$
- ठीक दो कोण न्यूनकोण होंगे।
अर्थात्, $\angle A < 90^\circ$, $\angle C < 90^\circ$
- एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात् $\angle B = \angle A + \angle C = 90^\circ$

- (ii) (a) **पाइथागोरस प्रमेय:** एक समकोण त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।

यदि किसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएँ a , b और c हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Ex. $3^2 + 4^2 = 5^2$

- (b) **पाइथागोरियन त्रिक:** पूर्णांकों का ऐसा समूह a , b , c जो पाइथागोरस प्रमेय ($a^2 + b^2 = c^2$) को संतुष्ट करता है या एक समकोण त्रिभुज की भुजाएँ हैं, उसे पाइथागोरस त्रिक कहते हैं।

- सबसे छोटा पाइथागोरस त्रिक (3, 4, 5) है।
- यदि (a, b, c) एक पाइथागोरस त्रिक है, तो (ak, bk, ck) या $(\frac{a}{k}, \frac{b}{k}, \frac{c}{k})$ भी एक पाइथागोरस त्रिक होगा।

निम्नलिखित पाइथागोरस त्रिक का उपयोग परीक्षाओं में अक्सर किया जाता है।

3 4 5	$\times 1/2$	1.5, 2, 2.5	1, 1, $\sqrt{2}$ 9, 40, 41 11, 60, 61 12, 35, 37 16, 63, 65 13, 84, 85 20, 21, 29 39, 80, 89 36, 77, 85 65, 72, 97 20, 99, 101
	$\times 3$	9, 12, 15	
	$\times 2$	6, 8, 10	
	$\times 4$	12, 16, 20	
	$\times 5$	15, 20, 25	
5, 12, 13	$\times 2$	10, 24, 26	
	$\times 1/2$	3.5, 12, 12.5	
7, 24, 25	$\times 2$	14, 48, 50	
	$\times 3$	21, 72, 75	
$(2n, n^2 - 1, n^2 + 1)$			$(\frac{n^2 + 1}{2}, \frac{n^2 - 1}{2}, n)$

त्रिक बनाने की ट्रिक

- (a) सम संख्या के लिए $\rightarrow$

$$6 \rightarrow \frac{6}{2} = 3 \xrightarrow{\text{वर्ग}} 9 \begin{cases} -1 & 8 \\ +1 & 10 \end{cases}$$

$$8 \rightarrow \frac{8}{2} = 4 \xrightarrow{\text{वर्ग}} 16 \begin{cases} -1 & 15 \\ +1 & 17 \end{cases}$$

$$12 \rightarrow \frac{12}{2} = 6 \xrightarrow{\text{वर्ग}} 36 \begin{cases} -1 & 35 \\ +1 & 37 \end{cases}$$

- (b) विषम संख्या के लिए $\rightarrow$

$$3 \xrightarrow{\text{वर्ग}} 9 \rightarrow \frac{9}{2} = 4.5 \begin{cases} -0.5 & 4 \\ +0.5 & 5 \end{cases}$$

$$5 \xrightarrow{\text{वर्ग}} 25 \rightarrow \frac{25}{2} = 12.5 \begin{cases} -0.5 & 12 \\ +0.5 & 13 \end{cases}$$

$$7 \xrightarrow{\text{वर्ग}} 49 \rightarrow \frac{49}{2} = 24.5 \begin{cases} -0.5 & 24 \\ +0.5 & 25 \end{cases}$$

"(20, 21, 29) और (20, 99, 101) त्रिक हैं।"

Ex. $\triangle ABC$ में, $\angle B$ पर समकोण है और D, BC पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ $BD=5$ सेमी, $AD=13$ सेमी और $AC=37$ सेमी है, तो BC की लंबाई सेमी में ज्ञात कीजिए।

HINTS

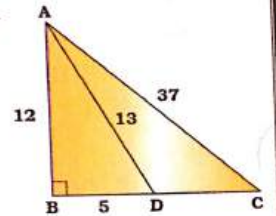
AB = 12 सेमी (5, 12, 13 के त्रिक द्वारा)

$$(12)^2 + (BC)^2 = (37)^2$$

$$\Rightarrow (BC)^2 = (37)^2 - (12)^2$$

$$\Rightarrow BC^2 = 25 \times 49$$

$$\Rightarrow BC = 5 \times 7 = 35$$



वैकल्पिक विधि

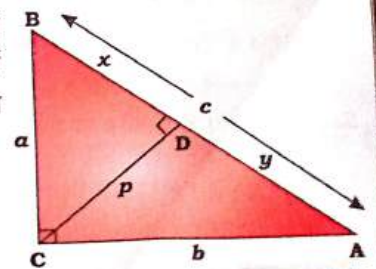
(5, 12, 13) और (12, 35, 37) त्रिक हैं।

त्रिक की मदद से, AB = 12 सेमी दी गई शर्त को संतुष्ट करता है।

$$\therefore BC = 35 \text{ सेमी}$$

- (iii) यदि एक समकोण $\triangle ABC$ में, शीर्ष जो कि समकोण ($\angle C$) है, से कर्ण AB पर एक लंब (CD) खींचा जाता है, तो...

$$\triangle ABC \sim \triangle BCD \sim \triangle ACD$$



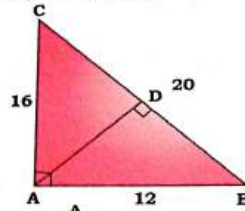
$$\begin{aligned} & \bullet a^2 = x \times c & \bullet p^2 = x \times y & \bullet b^2 = y \times c \\ & \bullet a \times b = p \times c & \bullet \frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \end{aligned}$$

ज्यामिति

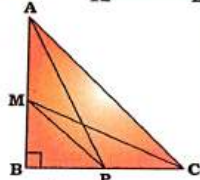
Ex. $\triangle ABC$ में, $\angle A = 90^\circ$ है और AD , BC पर D पर लंब है। यदि $AB = 12$ सेमी और $AC = 16$ सेमी है, तो BD की लंबाई (सेमी में) क्या है?

HINTS

$$\begin{aligned} AB^2 &= BD \times BC \\ \Rightarrow 12^2 &= BD \times 20 \\ \Rightarrow 144 &= BD \times 20 \\ \Rightarrow BD &= 7.2 \text{ सेमी} \end{aligned}$$



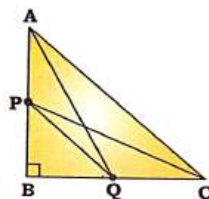
(iv) यदि P और M , $\triangle ABC$ की भुजाओं BC और AB पर क्रमशः दो बिंदु हैं, जो B पर समकोण है, तो...
 $AP^2 + MC^2 = AC^2 + MP^2$



Ex. $\triangle ABC$ में, जिसका कोण B समकोण है, भुजाओं AB और BC पर क्रमशः बिंदु P और Q हैं। यदि $AQ = 11$ सेमी, $PC = 8$ सेमी और $AC = 13$ सेमी है, तो PQ की लंबाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।

HINTS

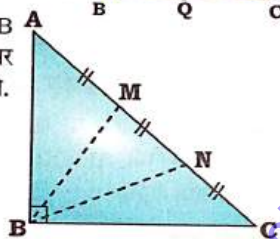
$$\begin{aligned} AQ^2 + PC^2 &= AC^2 + PQ^2 \\ \Rightarrow 121 + 64 &= 169 + PQ^2 \\ \Rightarrow 16 &= PQ^2 \Rightarrow PQ = 4 \end{aligned}$$



(v) $\triangle ABC$ एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें B पर समकोण है। यदि M और N , AC पर ऐसे बिंदु हैं कि $AM = MN = NC$ है, तो.

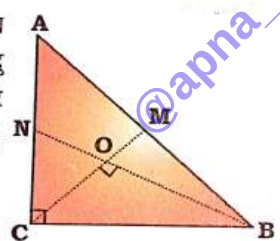
$$BM^2 + BN^2 = \frac{(n-1)(2n-1)AC^2}{6n}$$

यहां, n = बराबर भागों की संख्या



(vi) $\triangle ABC$ में, $\angle C = 90^\circ$, है और M और N क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य-बिंदु हैं। CM और BN एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं और $\angle BOC = 90^\circ$ है, तो,

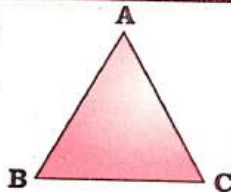
$$BN = \frac{BC\sqrt{6}}{2}$$



न्यूनकोण त्रिभुज

यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यूनकोण हो, तो उस त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं।

यदि $\angle A < 90^\circ$, $\angle B < 90^\circ$ और $\angle C < 90^\circ$ है, तो $\triangle ABC$ एक न्यूनकोण त्रिभुज है।



न्यूनकोण त्रिभुज के गुण

(i) त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग हमेशा तीसरे कोण से बड़ा होता है।
 $\angle A + \angle B > \angle C$, $\angle B + \angle C > \angle A$, $\angle C + \angle A > \angle B$

Ex. निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात नहीं हो सकता है?

- (a) 2 : 5 : 8 (b) 4 : 1 : 4
 (c) 2 : 3 : 4 (d) 1 : 1 : 1

HINTS गुण (i) के अनुसार, विकल्प (a) एक न्यूनकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात नहीं हो सकता।

(ii) त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है।

$$AB^2 + BC^2 > AC^2, BC^2 + AC^2 > AB^2, AC^2 + AB^2 > BC^2$$

Ex. निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूनकोण त्रिभुज की तीन भुजाएँ हो सकती हैं?

- (a) 4 सेमी, 8 सेमी, 7 सेमी
 (b) 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी
 (c) 2 सेमी, 4 सेमी, 3 सेमी
 (d) 9 सेमी, 12 सेमी, 15 सेमी

HINTS इस तरह के प्रश्नों में, आपको गुण (ii) का उपयोग करके प्रत्येक विकल्प की जाँच करनी होगी।

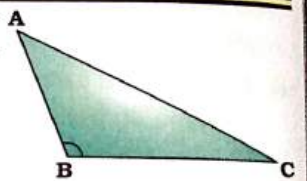
$$\text{यहाँ, } 4^2 + 8^2 > 7^2, 8^2 + 7^2 > 4^2 \text{ \& } 7^2 + 4^2 > 8^2$$

इस प्रकार विकल्प (A) सही उत्तर है।

इसी प्रकार आप अन्य विकल्पों की भी जाँच कर सकते हैं, लेकिन दिए गए अन्य सभी विकल्प गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करेंगे।

अधिककोण त्रिभुज

यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिककोण हो, तो उस त्रिभुज को अधिककोण त्रिभुज कहते हैं।



$\triangle ABC$ अधिक कोण वाला त्रिभुज है।

अधिककोण त्रिभुज के गुण

(i) त्रिभुज का एक कोण अधिककोण है तथा अन्य दो कोण न्यूनकोण हैं।

$$\angle B > 90^\circ \text{ और } 0^\circ < \angle A, \angle C < 90^\circ$$

(ii) त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग अधिक कोण से कम है।

$$(\angle A + \angle C) < \angle B$$

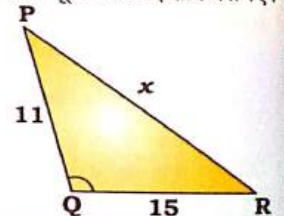
(iii) दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा (सबसे बड़ी भुजा) के वर्ग से कम होता है।

$$AB^2 + BC^2 < AC^2$$

Ex. एक अधिक कोण $\triangle PQR$ में, $\angle Q$ अधिक कोण है यदि भुजा $PQ = 11$ सेमी, $QR = 15$ सेमी है तो भुजा PR की न्यूनतम संभव पूर्णांक लंबाई ज्ञात कीजिए।

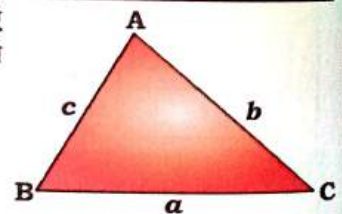
HINTS

$$\begin{aligned} 11^2 + 15^2 &< x^2 \\ \Rightarrow 121 + 225 &< x^2 \\ \Rightarrow 346 &< x^2 \\ \Rightarrow x_{\min} &= 18.60 \sim 19 \text{ cm} \end{aligned}$$



विषमबाहु त्रिभुज

यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएँ अलग-अलग लंबाई की हों तो त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है।



$$AB \neq BC \neq CA \Rightarrow a \neq b \neq c$$

विषमबाहु त्रिभुज के गुण

(i) कोई भी दो भुजाएँ लंबाई में बराबर नहीं होतीं।

$$AB \neq BC \neq CA \text{ or } a \neq b \neq c$$

(ii) कोई भी दो कोण बराबर नहीं होते, अर्थात् $\angle A \neq \angle B \neq \angle C$

(iii) त्रिभुज न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण हो सकता है।

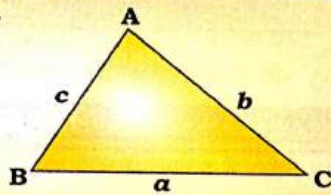
ज्यामिति

(iv) विषमबाहु त्रिभुज का परिमाण, अर्ध-परिधि और क्षेत्रफल

• परिधि = $a + b + c$

• अर्ध-परिधि(s) = $\frac{a+b+c}{2}$

• ΔABC का क्षेत्रफल = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$



Ex. विषमबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएँ 3 : 5 : 6 के अनुपात में हैं तथा अर्ध-परिमाण 42 सेमी है, त्रिभुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं का अंतर क्या है?

HINTS अर्ध परिधि = $\frac{3x+5x+6x}{2}$

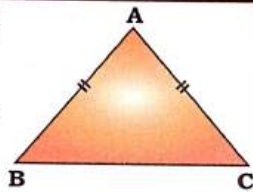
$\Rightarrow 42 = 7x \Rightarrow x = 6$

अभीष्ट अंतर = $6x - 3x = 3 \times 6 = 18$ सेमी

समद्विबाहु त्रिभुज

यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएँ लंबाई में बराबर हों, तो त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।

यदि $AB = AC \neq BC$, तो ΔABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।



समद्विबाहु त्रिभुज के गुण

(i) दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, लेकिन तीसरी भुजा की लंबाई बराबर भुजाओं से छोटी या बड़ी हो सकती है।

$AB = AC$ & $BC > AB$ या $BC < AB$

(ii) बराबर भुजाओं के सम्मुख दो कोण बराबर होते हैं।

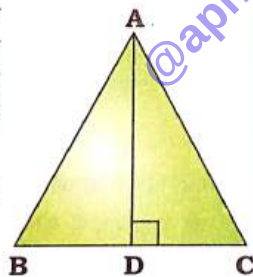
$\angle B = \angle C$ (भुजा AC और AB के विपरीत)

(iii) समद्विबाहु ΔABC में, माधिका, कोण समद्विभाजक, लम्ब समद्विभाजक तथा असमान भुजा की ऊँचाई समान होती है तथा यह ΔABC को दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करती है।

ΔABC में, AD माधिका, कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक और शीर्षलंब है।

$AD \perp BC$ और $BD = DC$,

तब $\Delta ABD \cong \Delta ACD$



(iv) परिमाण, अर्ध-परिमाण और क्षेत्रफल

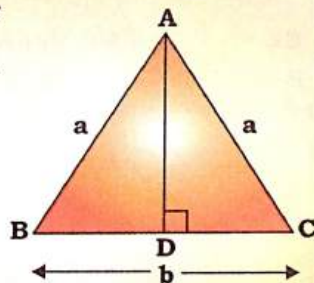
• परिमाण = $AB + BC + CA = 2a + b$.

• अर्ध परिमाण

= $\frac{AB + BC + CA}{2} = a + \frac{b}{2}$

• $AD = \frac{\sqrt{4a^2 - b^2}}{2}$

• ΔABC का क्षेत्रफल = $\frac{b}{4} \sqrt{4a^2 - b^2}$



समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ΔABD और ΔACD दो सर्वांगसम समकोण त्रिभुज हैं। इन समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग करें।

Ex. एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाण 50 सेमी है। यदि आधार 18 सेमी है, तो बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए।

HINTS परिमाण, $2a + b = 50$

$\Rightarrow 2a + 18 = 50$

$\Rightarrow a = 16$

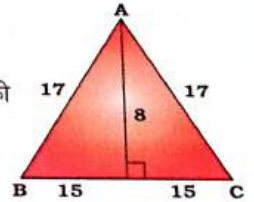
Ex. एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब की लंबाई 8 सेमी है। यदि इसका परिमाण 64 सेमी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

HINTS

$30 + 34 = 64$ की जाँच करें

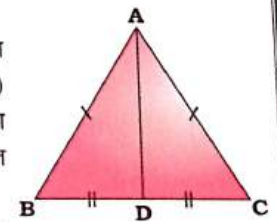
[शीघ्र हल करने के लिए त्रिक (8, 15, 17) की अवधारणा लागू करें]

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times 30 \times 8 = 120$ सेमी²



(v) यदि कोई रेखा (जो त्रिभुज की दो समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष को जोड़ती है) आधार को समद्विभाजित करती है तो वह रेखा आधार पर लंबवत होती है और इसके विपरीत भी सत्य है।

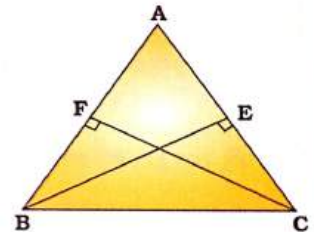
यदि $AB = AC$ और $BD = DC$, तो $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$



(vi) यदि $AB = AC$ और $BE \perp AC$

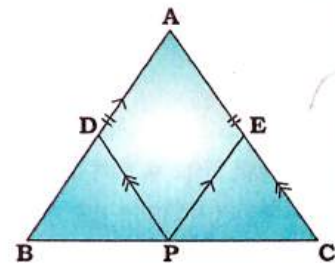
तथा $CF \perp AB$, तो

$BE = CF$



(vii) ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ($AB = AC$)। यदि P भुजा BC पर एक बिंदु है और $DP \parallel AC$ तथा $EP \parallel AB$ है, तो

$DP + PE = AB = AC$



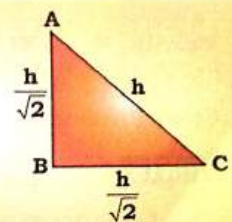
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज

• भुजाओं का अनुपात

$\Rightarrow AB : BC : AC = 1 : 1 : \sqrt{2}$

• क्षेत्रफल = $\frac{\text{कर्ण}^2}{4}$

• परिमाण = $h(\sqrt{2} + 1)$



Ex. यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

HINTS

वर्ग की भुजा = 16 सेमी

वर्ग की भुजा = $h = 16$ सेमी

क्षेत्रफल = $\frac{h^2}{4} = \frac{16^2}{4} = \frac{256}{4} = 64$ सेमी²

ज्यामिति

समबाहु त्रिभुज

यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएँ बराबर लंबाई की हों, तो त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं।

यदि $AB = BC = AC$, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है।

समबाहु त्रिभुज के गुण

माना $\triangle ABC$ एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें $AB = BC = AC$ है

(i) तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है,
अर्थात् $AB = BC = AC$

(ii) तीनों कोण बराबर होंगे और प्रत्येक कोण का मान 60° होगा

अर्थात् $\angle A = \angle B = \angle C$

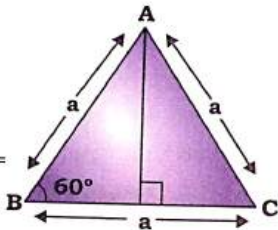
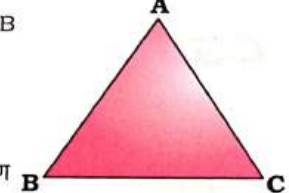
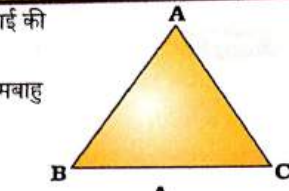
(iii) एक समबाहु $\triangle ABC$ में,

(a) तीनों माध्यिकाएँ बराबर हैं।

(b) तीनों ऊँचाइयाँ बराबर हैं।

(c) प्रत्येक माध्यिका = प्रत्येक ऊँचाई = $\frac{\sqrt{3}}{2}a$

(d) त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$



(iv) समबाहु $\triangle ABC$ में अन्तःकेन्द्र, परिकेन्द्र, लंबकेन्द्र तथा केन्द्रक एक ही बिन्दु पर होते हैं।

(v) यदि किसी त्रिभुज की ऊँचाई बराबर हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है।

त्रिभुज के केंद्र

हम त्रिभुज के 5 प्रकार के केंद्रों का अध्ययन करेंगे

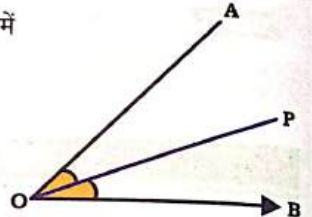
- (i) अंतःकेंद्र
- (ii) परिकेन्द्र
- (iii) लंबकेंद्र
- (iv) केन्द्रक
- (v) बहिर्केंद्र

कोण समद्विभाजक: वह रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, कोण समद्विभाजक कहलाती है।

यदि रेखा OP , $\angle AOB$ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो

$$\angle AOP = \angle BOP = \frac{\angle AOB}{2}, \text{ तब}$$

OP एक कोण द्विभाजक है।



त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक

अंतः कोण या आंतरिक

बाह्य कोण या बाहरी

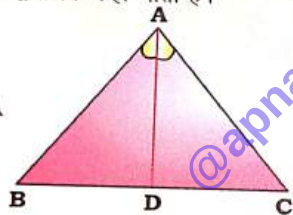
त्रिभुज का आंतरिक कोण समद्विभाजक

यदि कोई रेखा त्रिभुज के आंतरिक कोण को समद्विभाजित करती है, तो उसे त्रिभुज का आंतरिक कोण समद्विभाजक कहा जाता है।

यदि रेखा AD इस प्रकार है कि

$$\angle BAD = \angle CAD \text{ है, तो } AD, \angle A$$

का आंतरिक समद्विभाजक है।



आंतरिक कोण द्विभाजक प्रमेय

किसी त्रिभुज के कोण का आंतरिक समद्विभाजक, कोण वाली भुजाओं के अनुपात में विपरीत भुजा को आंतरिक रूप से विभाजित करता है, अर्थात्

$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC}$$

Ex. ABC में, $\angle B$ का समद्विभाजक AC से बिंदु D पर मिलता है।

यदि $AB = 12$ सेमी, $BC = 18$ सेमी और $AC = 15$ सेमी है, तो AD की लंबाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।

HINTS

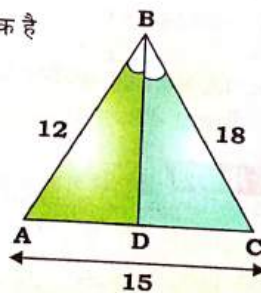
चूँकि BD , $\angle ABC$ का कोण समद्विभाजक है

$$\Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} = \frac{12}{18} = \frac{AD}{DC}$$

$$\Rightarrow AD : DC = 2 : 3$$

साथ ही, $AC = 15$ सेमी

$$\therefore AD = \frac{15}{(2+3)} \times 2 = 6 \text{ सेमी}$$



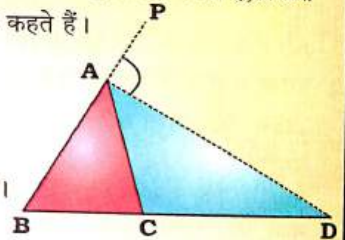
त्रिभुज का बाह्य कोण समद्विभाजक

यदि कोई रेखा त्रिभुज के बाह्य कोण को समद्विभाजित करती है, तो उसे त्रिभुज का बाह्य कोण समद्विभाजक कहते हैं।

यदि रेखा AD इस प्रकार है कि

$$\angle PAD = \angle DAC = \left(\frac{\pi - A}{2} \right)$$

तो AD , $\angle A$ का बाह्य द्विभाजक है।

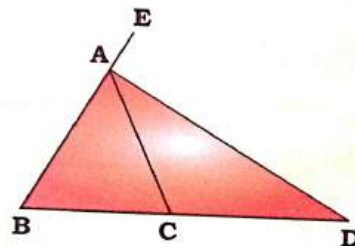


बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय

एक त्रिभुज के कोण का बाह्य समद्विभाजक विपरीत भुजा को बाह्य रूप से कोण वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है।

$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC}$$

Ex. यदि दी गई आकृति, $2\angle EAD = \angle EAC$, $BC = 40$ सेमी, $BA = 8$ सेमी और $CD = 24$ सेमी, तो AC बराबर है



HINTS

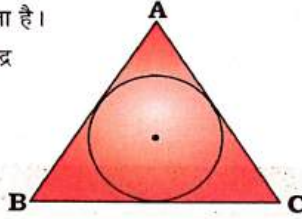
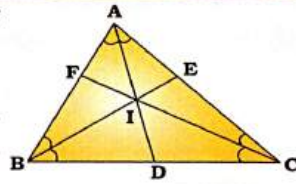
चूँकि AD कोण का समद्विभाजक है

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD} \Rightarrow \frac{8}{AC} = \frac{64}{24} \Rightarrow AC = 3 \text{ सेमी}$$

अंतःकेन्द्र:

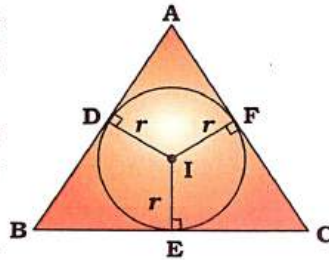
त्रिभुज के कोणों के आंतरिक द्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतःकेन्द्र कहा जाता है।

- यदि AD, BE और CF क्रमशः $\angle A$, $\angle B$ और $\angle C$ के आंतरिक कोण समद्विभाजक हैं, तो कोणों के तीनों समद्विभाजक एक बिंदु से होकर गुजरते हैं, जिसे $\triangle ABC$ का अंतःकेन्द्र कहा जाता है।
- अंतःकेन्द्र त्रिभुज के अंतःवृत्त का केन्द्र होता है।
- इसे सामान्यतः 'I' से दर्शाया जाता है।
 $I \rightarrow \triangle ABC$ का अंतःकेन्द्र,
 $I \rightarrow$ वृत्त का केन्द्र.



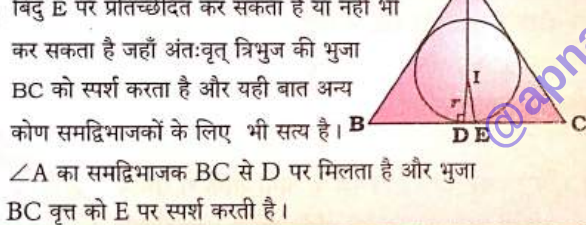
अंतःकेन्द्र के गुण

- त्रिभुज के कोणों के तीनों आंतरिक समद्विभाजक एक बिंदु (अंतःकेन्द्र) से होकर गुजरते हैं।
- त्रिभुज का अंतःकेन्द्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर है तथा दूरी अंतःत्रिज्या के बराबर है।



यदि वृत्त भुजा AB, BC और AC को क्रमशः बिंदु D, E और F पर स्पर्श करता है तथा I अंतःकेन्द्र है, तो
 $ID = IE = IF$ (अंतःत्रिज्या)

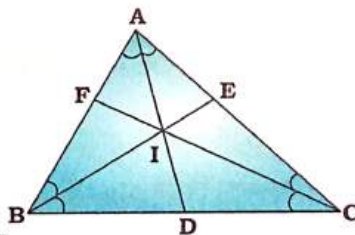
$\triangle ABC$ के $\angle A$ का समद्विभाजक भुजा BC को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर सकता है या नहीं भी कर सकता है जहाँ अंतःवृत्त त्रिभुज की भुजा BC को स्पर्श करता है और यही बात अन्य कोण समद्विभाजकों के लिए भी सत्य है।



$\angle A$ का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है और भुजा BC वृत्त को E पर स्पर्श करती है।

(iii)

- $\angle BIC = 90^\circ + \frac{\angle A}{2}$
- $\angle AIC = 90^\circ + \frac{\angle B}{2}$
- $\angle AIB = 90^\circ + \frac{\angle C}{2}$

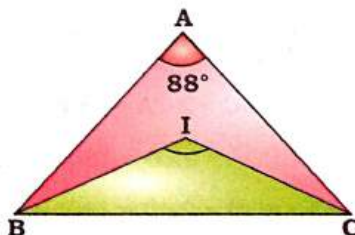


Ex. $\triangle ABC$ में, $\angle A = 88^\circ$ है। यदि I

त्रिभुज का अंतःकेन्द्र है, तो $\angle BIC$ का माप क्या होगा?

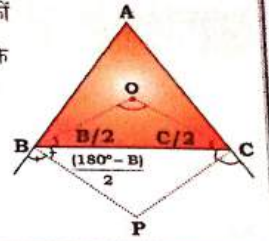
HINTS

$$\begin{aligned}\angle BIC &= 90^\circ + \frac{\angle A}{2} \\ &= 90^\circ + \frac{88^\circ}{2} \\ &= 90^\circ + 44^\circ = 134^\circ\end{aligned}$$



- किसी त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण समकोण और तीसरे कोण के आधे के बीच के अंतर के बराबर होता है।

$$\angle BPC = 90^\circ - \frac{\angle A}{2}$$



यदि $\triangle ABC$ में, $\angle B$ और $\angle C$ के आंतरिक समद्विभाजक O पर मिलते हैं और $\angle B$ और $\angle C$ के बाह्य समद्विभाजक P पर मिलते हैं, तो
 $\angle BOC + \angle BPC = 180^\circ$

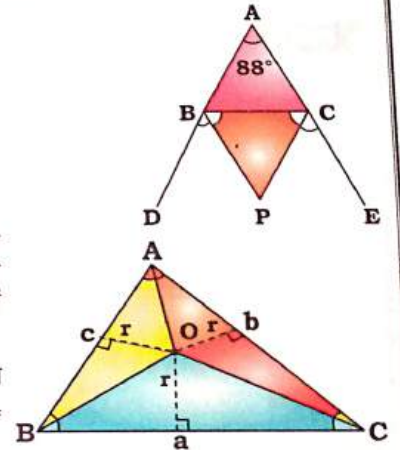
Ex. $\triangle ABC$, AB और AC की भुजाओं को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया गया है। $\angle CBD$ और $\angle BCE$ के समद्विभाजक P पर मिलते हैं। यदि $\angle A = 88^\circ$ है, तो $\angle P$ का माप क्या होगा?

HINTS

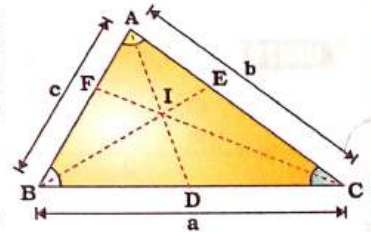
$$\begin{aligned}\angle BPC &= 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A \\ &= 90^\circ - \frac{1}{2} \times 88^\circ \\ &= 46^\circ\end{aligned}$$

- अंतःकेन्द्र और दो शीर्षों द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात में होता है।

$$\begin{aligned}\text{क्षेत्रफल } \triangle BOC : \text{क्षेत्रफल } \triangle AOC : \text{क्षेत्रफल } \triangle AOB &= \\ a : b : c\end{aligned}$$



- अंतःकेन्द्र प्रत्येक कोण के द्विभाजक को दो आसन्न भुजाओं की लम्बाई के योग और विपरीत भुजा के अनुपात में विभाजित करता है।



यहाँ, AD, BE और CF क्रमशः $\angle A$, $\angle B$ और $\angle C$ के कोण समद्विभाजक हैं।

$$AI : ID = b + c : a$$

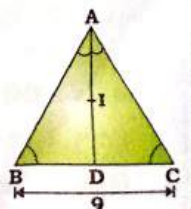
$$BI : IE = a + c : b$$

$$CI : IF = a + b : c$$

Ex. $\triangle ABC$ का परिमाण 24 सेमी है और इसकी भुजा BC = 9 सेमी है। AD, $\angle BAC$ का समद्विभाजक है, जबकि I अंतःकेन्द्र है। $AI : ID$ बराबर है:

HINTS

$$\frac{AI}{ID} = \frac{AB + AC}{BC} = \frac{15}{9}$$



- ABC, B पर एक समकोण त्रिभुज है। यदि BN और BM दिए गए हैं और I त्रिभुज का अंतःकेन्द्र है तो $BI^2 = BN \times BM$ है।

